

Unidades Gramaticais e Linguagem - Introdução à Semântica da Computação

1. O que é um símbolo?

Símbolo pode ser chamado de caractere ou letra. Pode também ser um abstratamente finito.

2. O que é um alfabeto?

Um alfabeto é um conjunto finito de elementos chamados símbolos ou caracteres.

3. Defina o conceito de cadeia ou palavra.

- Em Pascal, C ou Java uma palavra (cadeia) é um programa.
- Uma sequência finita de símbolos justapostos onde um determinado algo.

4. Defina o conceito de linguagem. Mostre um exemplo.

Dado um alfabeto Σ , o conjunto L é uma palavra, linguagem onde Σ , $L \subseteq \Sigma^*$

$L = \{w \in \{0,1\}^* : |w|_0 = |w|_1\} = \{\epsilon, 01, 10, 0011, 1100, 1010, 1001, 0101, 0110, \dots\}$

5. O que é um fechamento de um alfabeto?

- Dado o alfabeto de Σ , denotado Σ^* , é o conjunto de todas as cadeias onde Σ , isto é: $\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots = \bigcup_{u=0}^{\infty} \Sigma^u$

- Dado alfabeto de Σ , denotado por Σ^+ , é o conjunto de todas as cadeias onde Σ , isto é: $\Sigma^+ = \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots = \bigcup_{u=1}^{\infty} \Sigma^u$

6. Defina os conceitos de prefixo, sufixo e subpalavra. Qual a relação entre eles?

- Prefixo: Qualquer sequência inicial de símbolos da palavra.

- Sufixo: Qualquer sequência final de símbolos da palavra.

- Dupla palavra: Qualquer sequência de símbolos contígua da palavra.
 * Qualquer prefixo ou sufixo é, por definição, também uma palavra.

1. Dadas $L_1 = \{a, ab\}$ e $L_2 = \{\epsilon, a, ba\}$, descreva a linguagem sobre $\{a, b\}$, determinando:

$L_1 = \{a, ab\}$

$L_2 = \{\epsilon, a, ba\}$

todos juntos

1a. $L_1 \cup L_2 = \{a, ab, \epsilon, ba\}$

2a. $L_1 L_2 = \{a, ab\}$

leia que repete

3a. $L_1^* = \{a, ab\}^*$

4a. $L_2^* = \{\epsilon, a, ba\}^*$

* $L_1 \cdot L_2 = \{a, ab, aa, abab, abba, abbaa\}$

5a. $L_2 \cdot L_1 = \{a, ab, aa, abba, abbaa, abbaab\}$

6a. $L_1^2 = \{aa, aab, ab, abba\}$

7a. $L_2^2 = \{\epsilon, a, ba, aa, abba, abbaa, abbaab\}$

8a. $L_1^3 = \{aaa, aaba, ab, abba\}$

leia todas as palavras sobre a, b

2. Dadas $X = \{a, ab\}$ e $Y = \{0, 1\}$ alfabetos. Represente as 5 palavras mais curtas das seguintes linguagens.

$X = \{a, ab\}$

$Y = \{0, 1\}$

Quando tem * coloca
 o 2, quando tem o
 + pode começar direto

1a. $X^* = \{\epsilon, a, ab, aa, abab\}$

2a. $Y^* = \{0, 1, 00, 11, 01\}$

3a. $(X \cup Y)^* = \{\epsilon, a, ab, 0, 1\}$

3. Dada a palavra $abab$, represente:

o item que começa com a primeira letra da palavra.

1a. seus prefixos: $\{\epsilon, a, ab, aba, abab\}$

9. Duas palavras = $\{ \epsilon, a, b, ab, ba, baab, abba, abab, baab, baab \}$

10. Duas subpalavras = $\{ \epsilon, a, ab, abba, abab, baab, abab, baab \}$

10. Represente por extensão a linguagem $L = \{ w \mid w \in \{a, b\}^* \text{ e } |w| \leq 3 \}$
 $\{ \epsilon, a, b, ab, ba, aba, bab \}$

11. Dado $V = \{aa, uu\}$ e $T = \{ab\}$ palavras sobre o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$.

Representar os resultados das seguintes expressões e o tamanho em cada caso.

$V = \{aa\}$

$W = \{b\}$

$T = \{ab\}$

1a. $V(uut) = \{aa, (abab)\} = \{aaabab\}$ = tamanho 5

2a. $(Vuu)T = (\{aa\} \{ab\}) = \{aaab\}$ = tamanho 5

3a. $VW^3T^2 = \{aa, (bab)\} = \{aaabababab\}$ = tamanho 9

4a. $(VW)^2 \in \Sigma^6 = (\{aa\} \{ab\}) \cdot \{a\} \cdot \{a\} \cdot \{a\} \cdot \{a\} \cdot \{a\} \cdot \{a\} = \{aaabab\}$ = tamanho 6

6 zeros
 $\hookrightarrow 0$

* 12. Dada a gramática G defina qual linguagem $L(G)$ ele gera. Liste 3 palavras pertencentes a linguagem.

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{S, A\} = \{0, 1\}$

$T = \{0, 1\} = \{0, 1\}$

$P = \{S \rightarrow OA\} = \{0 \rightarrow 0101\}$

$S = \{A \rightarrow 1S11\} = \text{Regra gerar 1S ou 1}$

- S gera 0
 - A gera 1
 - De A chamar o S de novo, e acido começa. De A gerar apenas 1, a palavra acaba

* 13. A gramática G gera a linguagem $L(G)$.

Mostre a derivação, quando possível, das palavras:

veras:

1. $L(G) = \{a^n b^m c^k \mid n, m, k \geq 1\}$

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{a, b, c\}$

$T = \{a, b, c\}$

$P = \{S \rightarrow aSb, S \rightarrow aTb\}$

$S = \{S\}$

Se pode usar substituição por "gerar"

$a. aabbc = S \rightarrow Sc \rightarrow Tc \rightarrow aTbc$

$b. aabb = S \rightarrow T \rightarrow aTb$

$c. aabbbc = S \rightarrow Sc \rightarrow Tc \rightarrow aTbc \rightarrow aaTbbc$

$d. aabbbc =$ Não é possível, a regra exige que se use o mesmo número de a e b.

$e. aabac =$ Não é possível, a regra exige que se use o mesmo número de a e b.

14. Dada a linguagem $L(G)$, defina uma gramática G que gere essa linguagem.

$L(G) = \{a^n b^m c^k \mid n, m, k \geq 1\}$

$V(\text{variáveis}) = \{S\}$

$T(\text{terminais}) = \{a, b, c\}$

$P(\text{produções}) = \{S \rightarrow aSb, S \rightarrow aTb\}$

$S(\text{símbolo inicial}) = S$

15. Dada a linguagem $L(G)$, defina uma gramática G que gere essa linguagem.

$L(G) =$ Expressões envolvendo elementos 0...9, +, -, *, /, e parênteses.

$G = (V, T, P, S)$

$V = \{E, T, F, D\}$

$T = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, -, *, /, (,)\}$

$S = E$

$P = E \rightarrow E + T \mid E - T \mid T$

$T \rightarrow T * F \mid T / F \mid F$

$F \rightarrow (E) \mid D$

$D \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$

o Máquina S (só usa de c) =
decide quantos "c" a palavra tem
no final.
o Máquina T (só usa de a e b) =
garante que o número de "a"
seja igualmente o de "b" e
que o "a" venha
sempre primeiro.

$V =$ variáveis
 $T =$ terminais
 $S =$ início
 $P =$ produção
 $E =$ expressão + -
 $T =$ termo * /
 $F =$ fator () 1.2.3.4.
 $D =$ Dígito 0 até 9